

电力大国百年：英国、日本、中国

—— 工业化、用电爆发、国家体制：电力公司的股东赚到钱了吗？

日期：2026-10-03 · 性质：宏观 / 产业史研究（非个股卡）· 姊妹篇：[studies/电力需求与电力公司盈利_百年实证_2026-09-16](#)（美国百年） 触发问题："英国、日本、中国 —— 经历过工业革命、爆发过时代需求、有强势国家体制的大国。它们的电力史是怎么走的？每一次用电爆发，电力公司的股东赚到钱了吗？当时大众怎么想，后来怎么了？"

一手数据：英国政府 DUKES《Electricity since 1920》（1920 - 2025 发电量、电价、用户数、最大负荷）· 英格兰银行《A millennium of macroeconomic data》（CPI、国债收益率）· Our World in Data 能源数据集（日本、中国，1965 / 1985 起）· 世界银行 Pink Sheet 煤价（1970 起）· Yahoo 月线 + 逐笔分红（自建含息）· 各公司一手财报（见附录 A）

标注"背景"的史实是公认史实，但本批没有用一手文件逐条核对；其余数字都来自本目录 data/。

0. 结论先行

三个国家的用电需求都兑现了，而且都兑现得很猛：英国 1920 - 1960 年代每十年增长 6 - 10%/年，日本 1965 - 1973 年能源消费 +11%/年，中国 2000 年代发电量 +12%/年。
但电力公司的股东赚没赚到钱，和需求几乎没有关系。决定它的是三样东西：国家怎么定价（制度）、公司手里是什么资产（有没有燃料成本、会不会突然失效）、以及利率。
电气化的价值，大部分流给了用户和国家，其次是上游燃料商；股东只有在"受监管资产 + 合理回报"或"零燃料成本的稀缺资产"这两种结构里，才稳定地拿到了一份。

五条硬结论（全部有数）

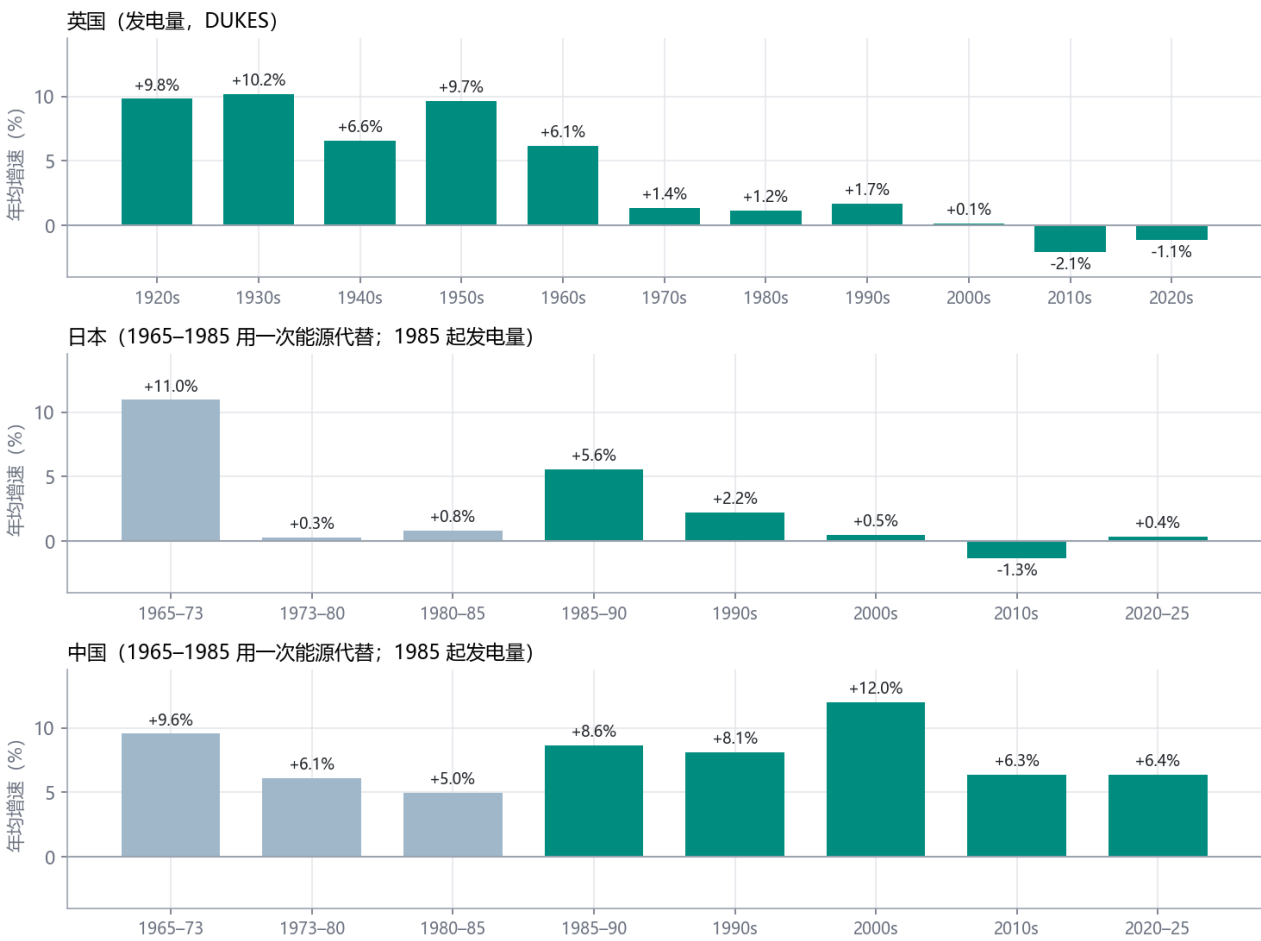
结论	证据
1. 需求最猛的年代，股东往往拿不到	英国 1926 - 1948 发电量 +8.9%/年，好处是实际电价 -61%，1948 年行业被国有化；中国 2000 - 2025 发电量 ×7.8，华能、华润股东 2007-10 → 2020-12 含息亏掉约一半（-44% / -52%）
2. 需求下降的年代，股东反而赚	英国发电量 2005 年见顶后 -26%，National Grid 1995 年以来含息 +10.5%/年、SSE 1991 年以来 +11.8%/年，都跑赢富时 —— 因为电网按"资产 × 允许回报"收费，不按电量
3. 燃料价差型的电力公司，利润是燃料价格的镜像	中国煤价回升期（2015-06 → 2020-12）华能 H -64%、华润 -48%，同期水电长江电力 +59%；2022 年煤价峰值 \$431/吨之后，煤电股 2020-12 → 2026-09 又 +176% / +221%
4. 核电是"运行时最好、出事时最差"的资产，尾部风险分散不掉	关西电力（全部重启）2020-12 → 2026-10 含息 +231%；东京电力（事故方）含息最大回撤 -97%，连续 16 个日历年零分红，国家取得 67.5% 的完全摊薄股权
5. 利率是被低估的那只手	英国电网股最好的 1995 - 2007 年（NG 含息 +466%），10 年国债收益率从 8.2% 降到 4.9%；日本电力股 2000 - 2011 年在日经 -46% 时含息 +10% 到 +56% —— 债券替代品属性，不是需求

三国 × 时代总表

国家 · 时代	用电增速	主流叙事	制度	谁拿走了价值	电力股东
英国 1882 - 1926	+8.5%/年（1920 - 26）	"电是城市的事"	私营 + 市政割据	—	小而分散（背景）
英国 1926 - 1948	+8.9%/年	"国家电网"	中央电力局建网	用户：实际电价 -61%	1948 年被国有化
英国 1948 - 1990	+4.7%/年	"电是公共服务"	国有（CEGB）	用户 + 纳税人承担	没有上市股东
英国 1990 - 2005	+1.5%/年	"私有化 + 市场纪律"	私有化、独立监管	用户（-40%）和股东	NG +466%（1995 - 2007）
英国 2005 - 2026	-1.5%/年	"净零 + 电网是瓶颈"	R110 受监管资产	电网股东；用户电价 ×3.5	NG +10.5%/年（全期）
日本 1951 - 1973	能源 +11%/年	"电力不足是增长瓶颈"	九电力区域一体化垄断	工业用户	稳定（背景，无数据）
日本 1973 - 1990	+0.3 - 1.9%/年	"原子力 = 准国产能源"	同上 + 核电国策	—	泡沫期被推高（背景）
日本 1990 - 2011	+2.2% → +0.5%/年	"孤儿寡妇股"	分阶段自由化	股东：稳定分红	日经 -46% 时 +10 - 56%
日本 2011 - 2015	下降	"安全神话崩溃"	国家接管东电	国家、燃料出口国	东电 -93%，三家零分红
日本 2015 - 2026	-0.4% → +0.4%/年	"重启 + GX + 数据中心"	全面自由化	重启方的股东	关西 +231%，东电 +93%

国家 · 时代	用电增速	主流叙事	制度	谁拿走了价值	电力股东
中国 1978 - 2002	+8%/年	"电荒：谁建电厂谁赚钱"	集资办电、国家电力公司	早期投资者	华能 H 2000 - 2007 ×15.7
中国 2002 - 2008	+12%/年	"五大发电跑马圈地"	厂网分开	股东（牛市）	华润 2005 - 2007 +703%
中国 2008 - 2015	+7.5%/年	"煤电顶牛"	煤电联动（滞后）	煤炭企业	煤电股横盘
中国 2015 - 2020	+6.0%/年	"供给侧改革 + 新电改"	市场化交易	煤炭企业	华能 H -64%，长江 +59%
中国 2020 - 2026	+6.4%/年	"能源安全 + 双碳 + 红利"	容量电价、新能源市场化	水电股东；煤价回落后的煤电	华润 +221%，长江 +83%

三国用电增速：英国的高增长在 1920–1960 年代，日本在 1960 年代，中国在 2000 年代 —— 之后都会放慢



来源：英国 DUKES；日本、中国 Our World in Data（浅色柱 = 一次能源消费，深色柱 = 发电量）。

1. 方法与数据

数据	来源	范围	用途
英国发电量（分燃料）、平均售电价、用户数、最大负荷	英国 DESNZ 《DUKES: Electricity since 1920》（2026-07-30 版）	1920 - 2025	英国需求史、电价史
英国 CPI、Bank Rate、10 年期国债收益率	英格兰银行 《A millennium of macroeconomic data》	1900 - 2016	实际电价、利率
日本 / 中国发电量与电源结构、一次能源消费	Our World in Data (Ember / Energy Institute)	发电 1985 - 2025，一次能源 1965 - 2024	日中需求史
动力煤价格	世界银行 Pink Sheet（澳大利亚纽卡斯尔）	1970-01 → 2026-09	中国煤电周期

数据	来源	范围	用途
股价与分红	Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红，自建含息指数	英 1991 / 1995 起，日 2000 起，中 2000 / 2003 起	股东回报
大盘对照	日经 225、富时全股、上证综指、恒指（价格）+ 指数 ETF（含息）	见各图	对照

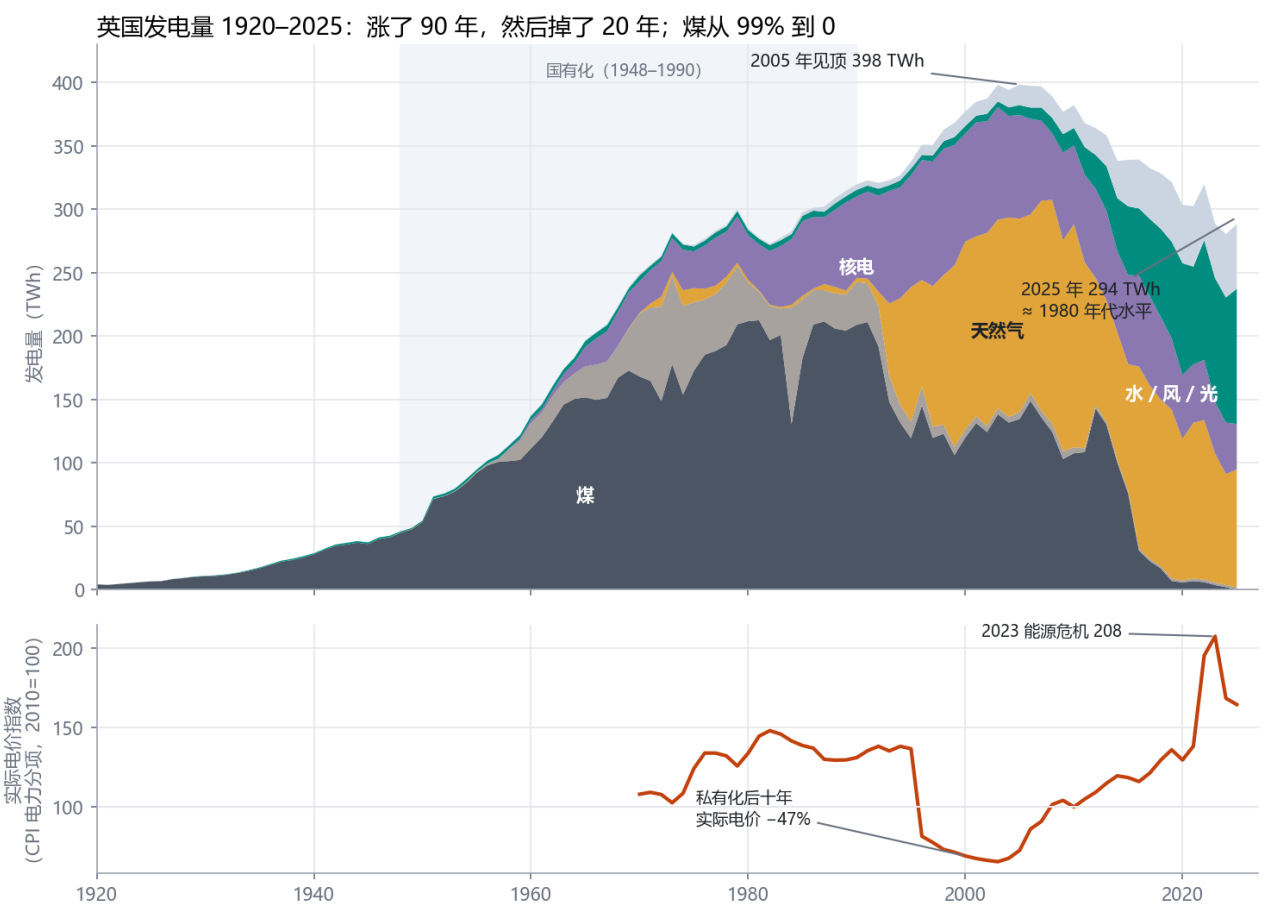
局限（诚实列出）：

- 英国 1948 - 1990 没有上市电力股（国有化），日本电力股的可得数据从 2000 年开始，中国从 2000 / 2003 年开始。因此“高增长年代的股东回报”只能部分用数据、部分用背景叙述
- 日本 1985 年前的分电源发电量本批未取得（日本政府网站拒绝脚本下载，按规定不绕过），用一次能源代替
- 时代切分按“主流叙事切换点”而不是按股价拐点切，以避免事后拟合
- 本批修掉了三个会改变结论的数据坑：Yahoo 复权价对英股几乎不含分红（改为自建含息）；Yahoo 月线日期早一个月（东电 2011 年 3 月的暴跌原被标成 2 月）；九州电力 2026 年 9 月已退市换股（见附录 A）

第一部分：英国 —— 发明电网的国家（1882 - 2026）

2. 英国

2.1 需求史：涨了 90 年，掉了 20 年



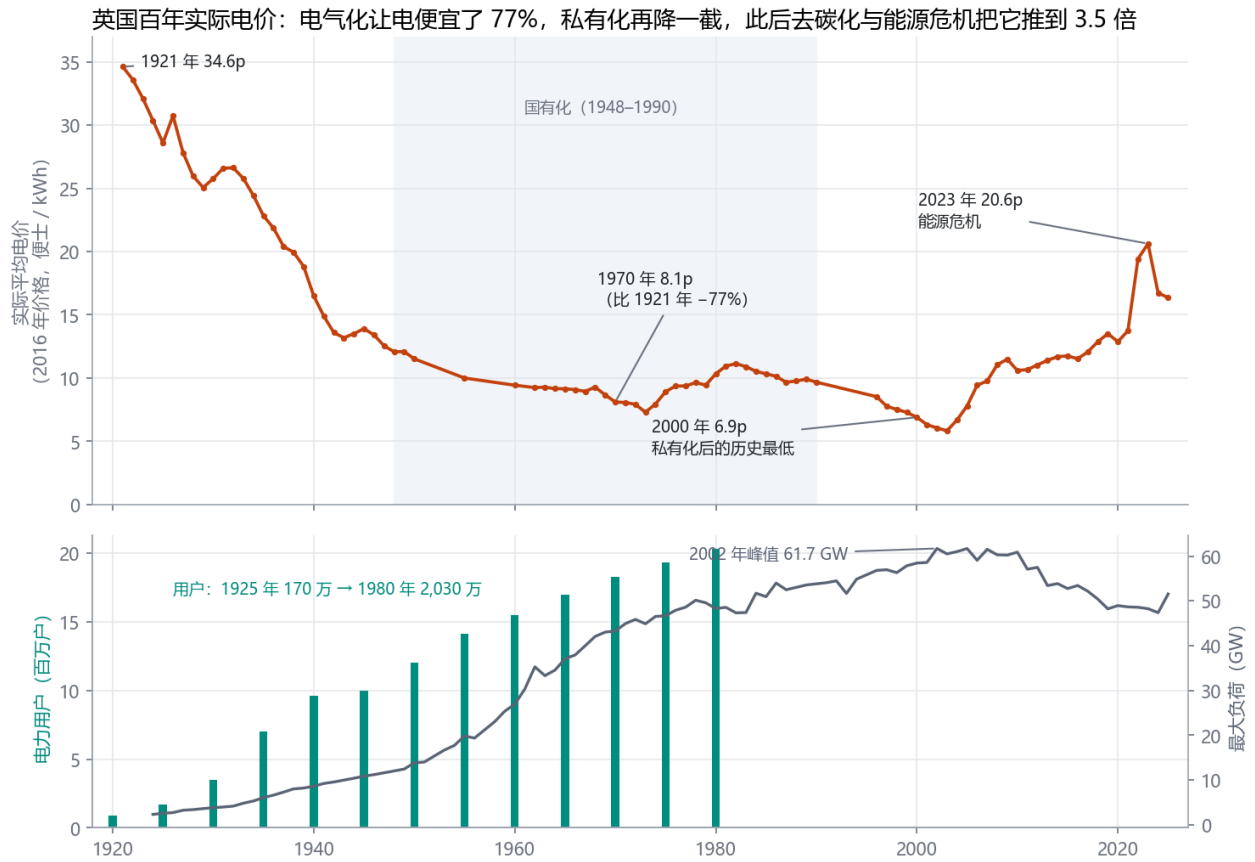
来源：英国 DESNZ《DUKES: Electricity since 1920》(2026-07-30 版) 'Estimated Historical Generation' 与 'Electricity Prices' 表；煤含焦炭，'其他' 含其他燃料与抽水蓄能。

期间	发电量年均增速	发生了什么
1920s	+9.8%	电灯、电车、工厂电动机
1930s	+10.2%	国家电网建成；家庭电气化（用户 1930 年 350 万 → 1940 年 960 万）
1940s	+6.6%	战时工业
1950s	+9.7%	战后重建、家电普及

期间	发电量年均增速	发生了什么
1960s	+6.1%	电暖、电视；核电站开始并网
1970s	+1.4%	石油危机；去工业化开始
1980s	+1.2%	煤矿大罢工（1984 - 85，背景）；服务业化
1990s	+1.7%	私有化、“冲向天然气”
2000s	+0.1%	2005 年见顶 398 TWh
2010s	-2.1%	能效、LED、制造业外移
2020 - 25	-1.1%	2025 年 294 TWh ≈ 1980 年代水平

发电量 1920 年 4.3 TWh → 2005 年 398 TWh，85 年涨了 92 倍；然后 20 年掉了 26%。最大负荷 2002 年见顶 61.7 GW，2023 年只有 48.3 GW。

2.2 电价史：百年实际电价的三段



来源：DUKES《Electricity since 1920》（平均售电价、用户数、同时最大负荷）；英格兰银行《A millennium of macroeconomic data》CPI；2017–2025 用 DUKES 的 CPI 电力分项实际指数接续。

期间	实际电价（2016 年价格，便士 / kWh）	同期需求
1921 → 1970	34.6 → 8.1（-77%）	发电量 ×64
1970 → 1990	8.1 → 9.7（+20%，石油危机）	+1.3%/年
1990 → 2003	9.7 → 5.8（-40%，私有化后历史最低）	+1.7%/年
2003 → 2023	5.8 → 20.6（×3.5）	-1.5%/年
2025	16.3	—

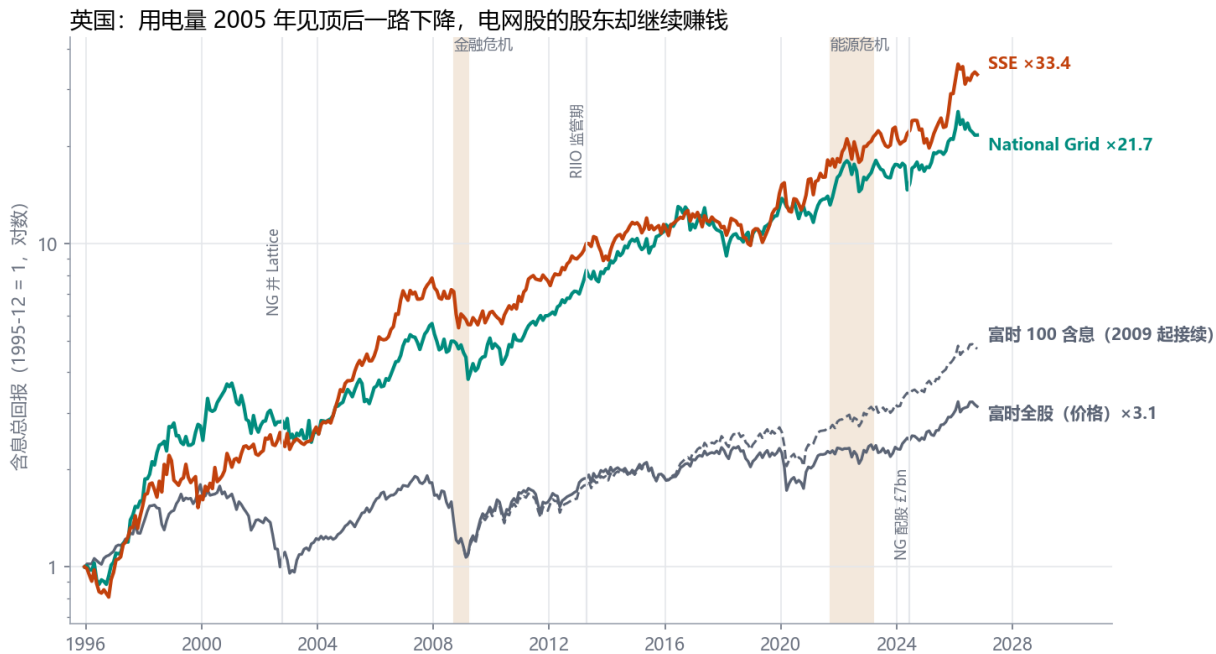
这是英国电力史最核心的一条规律：电价不是需求定的。需求最猛的 50 年，实际电价跌了 77% —— 规模经济、更大的机组、国家电网的联网效率，好处全部给了用户。需求在下降的 20 年，实际电价涨到 3.5 倍 —— 因为燃料（天然气）价格、碳成本，以及要靠电价回收的电网与可再生能源投资。和美国一样（姊妹篇 §3.3）：电价是“资本开支 + 燃料”定的，不是需求定的。

2.3 发电结构的四次换血

年	煤	天然气	核电	水 / 风 / 光
1920		99% 0		0 0
1948		98% 0		0 2%
1970		68% 0		10% 2%
1990		65% 1%		20% 2%
2000		32% 39%		23% 2%
2020		2% 36%		16% 28%
2025		0% 32%		12% 36%

煤 → 油 / 核（1960 - 70 年代）→ 天然气（1990 年代）→ 风电（2010 年代）。每一次换血都伴随一次资本毁灭或转移：国有化时期的核电由纳税人承担；1990 年代的"冲向天然气"让煤矿和煤电站提前退场；2010 年代的煤电站全部关闭（最后一座 Ratscliffe-on-Soar B 于 2024 年关闭，DUKES 电站清单）。

2.4 股东史：前半辈子没有股东，后三十年股东赢了



来源: Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红自建含息指数 (未用 Yahoo adjclose, 见 analyze_history.py)。富时全股为价格指数、不含息；按 3-3.5% 年股息粗估，其含息约 ×8-9 —— 两家电网股仍明显跑赢。

窗口	National Grid 含息	SSE 含息	富时全股价格	10 年国债收益率
1995-12 → 2007-12 (私有化红利期)	+466%	+683%	+82%	8.2% → 4.9%
2007-12 → 2019-12 (低利率 + RIIO)	+129%	+83%	+28%	4.9% → 1.3% (2016)
2019-12 → 2026-10 (能源危机 + 电网扩张)	+67%	+134%	+35%	回升 (背景)
全期年化	+10.5%/年 (1995 起)	+11.8%/年 (1991 起)	价格 ×3.1 (1995 起)	—

1948 - 1990 年英国没有上市电力股：1948 年国有化时，私营电力公司的股东换成了政府债券（背景）。这意味着英国电力需求增长最快的半个世纪（1920 - 1970），股权投资者的位置要么是被国有化，要么根本不存在。

2.5 思潮史：五个时代，大众信什么，后来怎么了

① 1882 - 1926: "电是城市的事"

- 信念：电像煤气和自来水，是地方事务。1882 年《电灯法》允许地方政府在一定年限后收购私营电力公司（背景）。
- 结果：私营资本不愿长期投资，全国上百家小电站、不同电压和频率（背景）。1920 年英国发电量只有 4.3 TWh。
- 转折：1926 年《电力（供应）法》设立中央电力局（CEB），建设全国 132kV 电网（背景）。英国第一次证明了"联网"本身就是最大的效率来源：装机 1926 年 4.7 GW → 1938 年 9.4 GW（DUKES）。

② 1926 - 1948: "国家电网"

- 信念：标准化、联网、大机组。

- 数据：发电量 +8.9%/年，用户从 1925 年 170 万增长到 1945 年 1,000 万（DUKES），实际电价 -61%。
 - 结局：需求和效率都兑现了，价值流向用户；1948 年整个行业被国有化（背景）。
- ③ 1948 - 1990："电是公共服务"，以及核电乌托邦
- 信念：国有化带来规模经济；1956 年 Calder Hall 成为世界第一座商业规模核电站（DUKES 电站清单，运行到 2003 年）。
 - 数据：1950s 需求 +9.7%/年、1960s +6.1%/年，实际电价 1970 年降到 8.1p（低点）。
 - 结局：1970 年代石油危机后需求增速掉到 1.4%/年，核电建设拖期超支、煤矿与政府对抗（背景）。风险全部由纳税人和用户承担 —— 没有股东可以亏钱，也没有股东可以赚钱。
- ④ 1990 - 2005："私有化 + 市场纪律"
- 信念：竞争和监管激励会压低成本。
 - 数据：天然气发电占比 1990 年 1% → 2000 年 39%；实际电价 -40%（到 2003 年）；NG 1995 - 2007 含息 +466%、SSE +683%。
 - 结局：这是三国百年里唯一一次"用户和股东同时赢"的时代 —— 但它同时也是国债收益率从 8.2% 降到 4.9% 的时代。1997 年政府对私有化公用事业征收一次性"暴利税"（背景）：政治在回收超额利润，和美国 1935、1978、2001 年同一个方向。
- ⑤ 2005 - 2026："净零 + 电网是瓶颈"
- 信念：去碳化需要把电网扩建一倍以上。
 - 数据：发电量 -26%，煤电 34% → 0%，风光水 2% → 36%；实际电价 ×3.5；2022 - 2023 年能源危机（零售商大面积倒闭，背景）。NG 2025/26 年受监管资产 £66.4B (+12%)，未来五年至少再投 £70B（NG 6-K）。
 - 结局（至今）：需求下降，电网股东照样赚钱 —— 但要不断掏钱：NG 2024 年配股 £6.84B；SSE 为投资计划两次砍股息（FY2019/20 97.5p → 80p，FY2023/24 96.7p → 60p，Yahoo 分红记录）。

2.6 英国的盈利机制：受监管资产模型

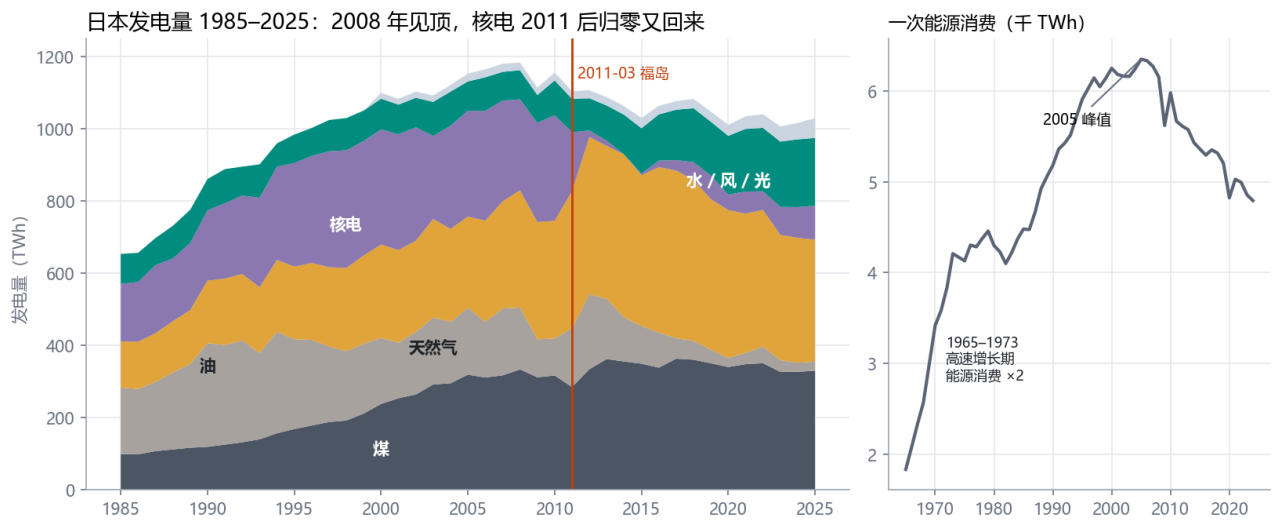
电网利润 ≈ 受监管资产（RAV）× 允许回报 + 折旧 + 运营成本补偿

RI10-T3（2026 起）给英国输电的允许股本回报是 5.70%（CPIH 之上的实际回报，55% 杠杆），高于上一期的 4.25 - 5.20%（NG 20-F）。这个公式里没有"用电量"。所以英国给出的答案和美国一样：受监管电网的股票是"允许回报 × 资产增长"的年金，买它是买监管和利率，不是买需求。

第二部分：日本 —— 九电力体制与福岛（1951 - 2026）

3. 日本

3.1 需求史：先于福岛见顶



来源：Our World in Data 能源数据集（Ember / Energy Institute）；1985 年前的分电源发电量本批未取得，用一次能源消费代替。

期间	年均增速	发生了什么
1965 - 1973	+11.0%（一次能源）	高速增长：重化工业、家电三神器（背景）
1973 - 1980	+0.3%（一次能源）	两次石油危机
1980 - 1990	+1.9%（一次能源）；1985 - 90 发电 +5.6%	泡沫经济

期间	年均增速	发生了什么
1990s	发电 +2.2%	泡沫破裂后的低增长
2000s	发电 +0.5%	2008 年见顶 1,184 TWh
2010s	发电 -1.3%	福岛、节电
2020 - 25	发电 +0.4%	2025 年 1,030 TWh (较峰值 -13%)

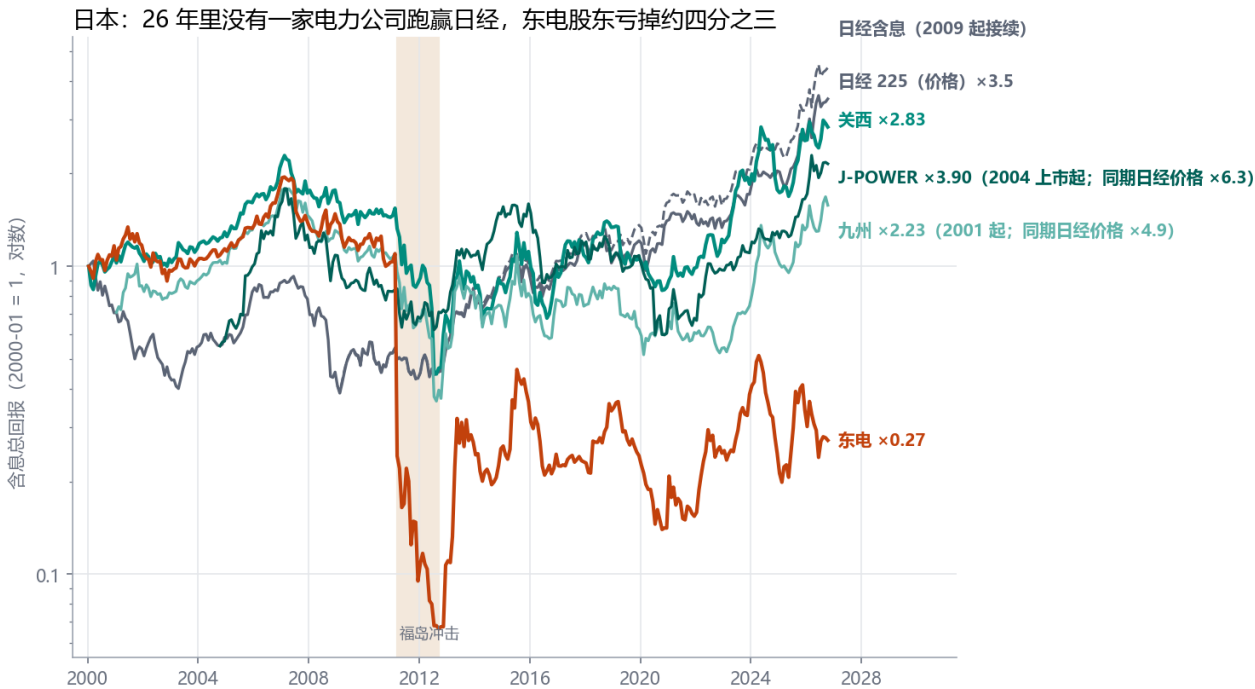
日本的用电爆发集中在 1950 - 1973 年。此后五十年，增长一次比一次慢，在福岛之前（2008 年）就已经见顶。

3.2 结构：核电从 0 到 29% 到 0 再到 9%

年	煤	天然气	核电	水 / 风 / 光
1985		15%	19%	24%
2000		22%	24%	29%
2010		27%	28%	25%
2014		33%	42%	0%
2025		32%	33%	9%

1973 年石油危机之后，核电被定为“准国产能源”（背景），占比在 2000 年达到 29%。2011 年之后三年归零，缺口由进口 LNG 和煤补上 —— 日本的燃料进口账单与电价随之上升。

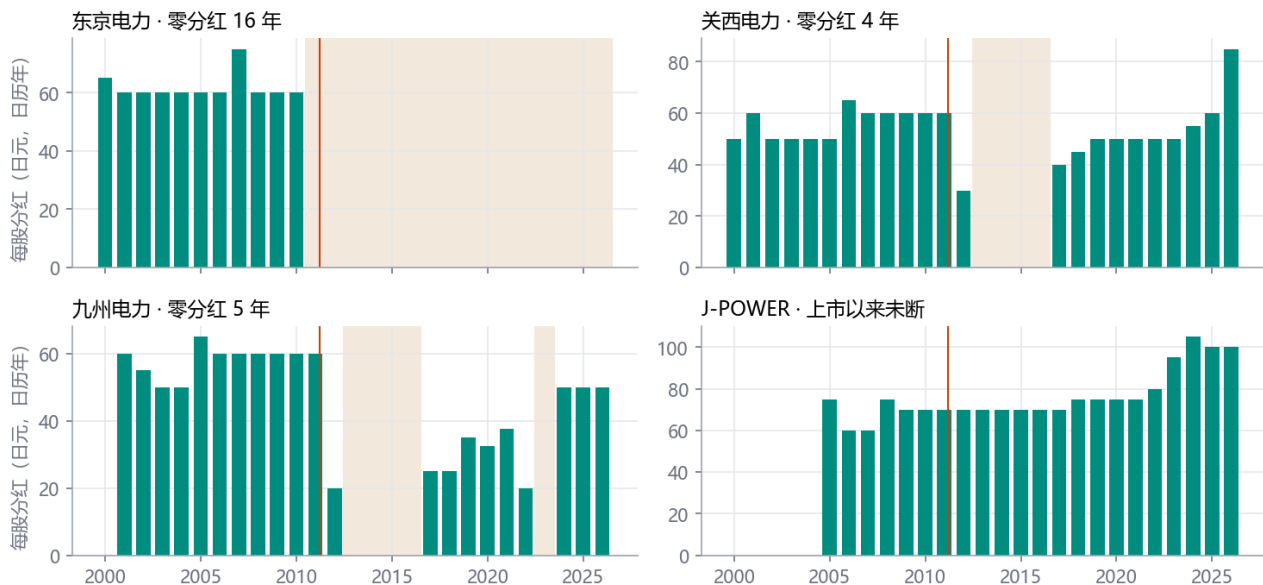
3.3 股东史：26 年里没有一家跑赢日经



来源: Yahoo 月线收盘 + 逐笔分红自建含息指数; 晚上市的两家在起点对齐日经当时位置, 标签倍数为各自起点以来。日经 225 为价格指数 (不含息), 2009 起虚线为日经 225 ETF (1321.T) 含息。

窗口	东京电力	关西电力	九州电力	J-POWER	日经 225 (价格)
2000 → 2011-02 (福岛前)	+10%	+54%	+56%	+52% (2004 起)	-46%
2011-02 → 2012-06 (福岛冲击)	-93%	-53%	-47%	-15%	-15%
2012-06 → 2020-12 (停堆与重启)	+77%	+17%	+4%	-15%	+205%
2020-12 → 2026-10 (燃料危机后复苏)	+93%	+231%	+160%	+255%	+149%
全期含息	$\times 0.27$ (-4.8%/年)	$\times 2.83$ (+4.0%/年)	$\times 2.23$ (+3.2%/年)	$\times 3.90$ (+6.4%/年)	价格 $\times 3.5$

日本四家：福岛之后的分红断档（浅橙底 = 当年分红为零；橙线 = 2011-03）



3.4 思潮史：六个时代

① 1951：“民营、区域、一体化”

- 设计：战后“电力再编成”把全国按区域拆成九家发、输、配、售一体化的民营公司（九州电力 1951-05-01 设立，福证公告），电价按“总括原价”方式定（成本 + 合理回报，背景）。
- 含义：股东拿的是被监管者认可的回报，风险是“成本能不能转嫁”。这个设计在接下来的 60 年运行良好——直到资产突然失效的那一天。

② 1955 - 1973：“电力不足是增长瓶颈”

- 数据：一次能源 1965 - 1973 年 +11.0%/年。大坝（黑部第四水电站 1963 年，背景）和大型燃油电站。
- 结局：需求和建设都兑现了；1973 年石油危机让燃油电站的燃料成本一夜暴涨，成本转嫁滞后，电力公司第一次体会到“受监管电价 + 进口燃料”的组合风险（背景）。

③ 1974 - 1990：“原子力 = 准国产能源”

- 信念：没有资源的国家，核电是能源安全的答案（1974 年“电源三法”，背景）。
- 数据：核电占比 1985 年 24%；日经 225 从 1985-01 的 11,992 涨到 1989-12 的 38,916，电力股在泡沫中同样被推高（背景）。
- 结局：泡沫破裂后日经花了 34 年才回到 1989 年的高点（月末收盘 2024-02 首次超过）；核电占比继续上升到 2000 年的 29%——这个国策在接下来 20 年看起来完全正确。

④ 1990 - 2011：“孤儿寡妇股”

- 信念：区域垄断 + 稳定分红 = 类债券。
- 数据：2000-01 → 2011-02 日经 -46%，四家电力股含息 +10% 到 +56%；每年分红 ¥50 - 75（Yahoo 分红记录）。零售电力从 2000 年起分阶段放开（背景），但实际竞争有限。
- 结局：这是日本电力股作为“防御资产”最成功的十年——它的回报来自“稳定”，而稳定来自一个隐含假设：核电不会出事。

⑤ 2011-03-11：“安全神话崩溃”

- 数据：福岛第一核电站事故；核电占比 2010 年 25% → 2014 年 0%；东电 2011-02 → 2012-06 含息 -93%；2012-07 原子力损害赔偿·废炉等支援机构认购东电 ¥1 万亿优先股，取得过半表决权（东电決算短信）。
- 结局：东电从此零分红（16 个日历年），2026 年又因燃料デブリ取出准备作业一次计提 ¥9,030 亿特别损失；关西 4 年、九州 5 年零分红。区域垄断保护的是生意，不是股东——一次事故之后，利润的分配顺序变成了：赔偿与废炉 → 债权人 → 国家 → 普通股。

⑥ 2015 - 2026：“重启 + 自由化 + GX / 数据中心”

- 数据：九州电力川内核电站在新规制标准下率先重启（2015，背景）；2016 年零售全面自由化（背景）；2022 年燃料价格暴涨叠加燃料费调整制度的上限与时滞，多家公司亏损，九州 2023 年再次零分红（Yahoo 分红记录）；关西核电利用率 84%（FY3/2026 短信）。
- 结局（至今）：重启方的股东拿到了补偿（关西 2020-12 → 2026-10 +231%、J-POWER +255%）；数据中心与半导体工厂带来"需求再增长"的新叙事（背景）—— 而国家层面的发电量在 2020 - 2025 年只增长了 0.4%/年。

3.5 日本的盈利机制

受监管电价（成本转嫁）- 燃料成本 - （事故时）赔偿与废炉

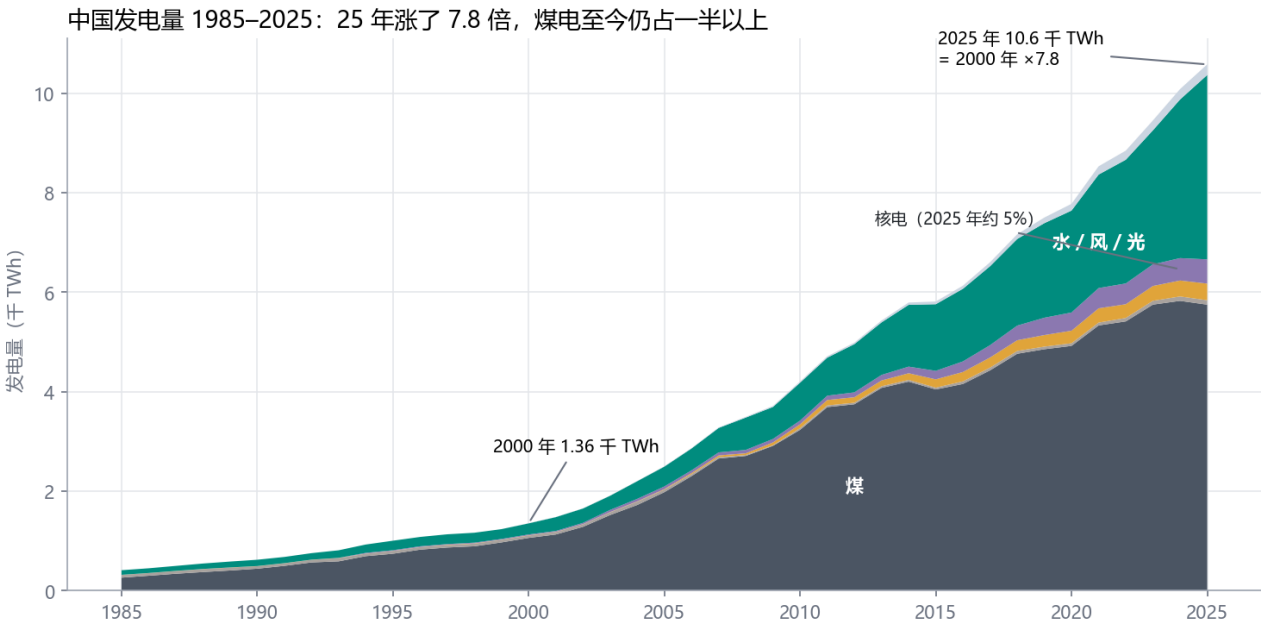
日本给出的教训有两条：

1. 同一种资产，两种命运：核电在关西手里（全部重启）是 2020 年以来最好的股票之一，在东电手里（事故方）是 26 年亏掉 73% 的股票。买日本电力股，就是在买"不会再出事"这件事。
2. "受监管电价 + 进口燃料"是第二个结构性风险：1973、2011 - 2014、2022 三次燃料冲击，三次都因为调价滞后而损害股东—— 与中国煤电的结构相同（第三部分）。

第三部分：中国 —— 人类史上最大的用电繁荣（1978 - 2026）

4. 中国

4.1 需求史



来源：Our World in Data 能源数据集 (Ember / Energy Institute)，对照：英国 2025 年约 0.29 千 TWh，日本约 1.03 千 TWh。

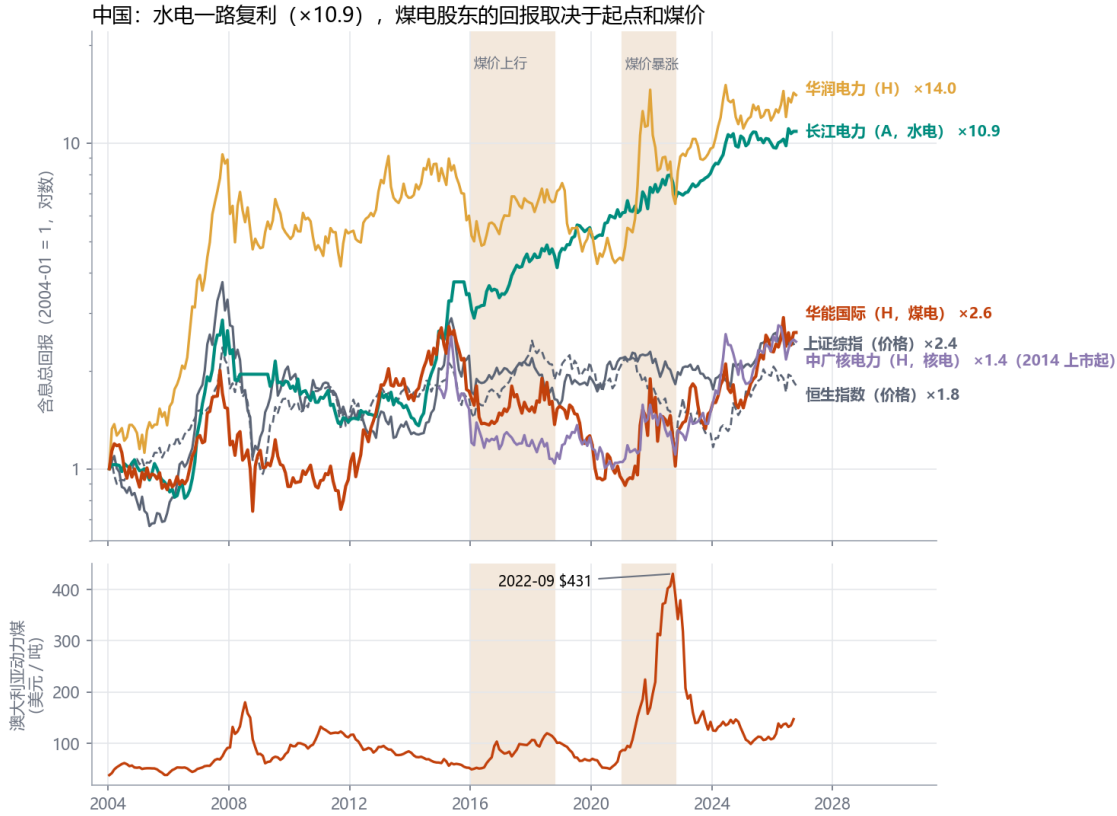
期间	年均增速	发生了什么
1949 → 1978	发电量 43 → 2,566 亿千瓦时（背景，国家统计局公开数据）	计划经济、重工业优先
1985 - 1990		+8.6% 改革开放、“电荒”
1990s		+8.1% 乡镇工业、外资工厂
2000s		+12.0% 加入 WTO、重化工业、城镇化
2010s		+6.3% 增速放缓但基数巨大
2020 - 25		+6.4% 电气化、数据中心、电动车

中国 2025 年发电量 10,583 TWh，是 2000 年的 7.8 倍、英国的 36 倍、日本的 10 倍。煤电占比从 2000 年的 78% 降到 2025 年的 54%，水风光从 16% 升到 35%。

4.2 燃料价格史：中国电力公司真正的"需求"

期间	澳煤均价 (\$/吨)	区间
1970s	20	8 - 32

期间	澳煤均价（\$/吨）	区间
1980s	38	25 - 57
1990s	35	25 - 41
2000s	52	22 - 180（2008-07）
2010s	87	49 - 133
2020 - 2026	157	50 - 431（2022-09）



来源：Yahoo 月线 + 逐笔分红自建含息指数（每条线 2004-01 = 1；中广核 2014-12 上市时对齐恒指位置，标签倍数为上市以来）；煤价：世界银行 Pink Sheet 月度（澳大利亚纽卡斯尔动力煤，国际基准，非中国国内价）。

4.3 股东史：同一个繁荣，三种命运

窗口	长江电力（水电）	华能国际 H（煤电）	华润电力（煤电→新能源）	中广核 H（核电）	澳煤
2005-01 → 2007-10（牛市）	+190%	+94%	+703%	—	\$53 → \$75
2007-10 → 2015-06	+31%	+56%	-8%	—	\$75 → \$59（中间 2008-07 \$180）
2015-06 → 2020-12（煤价回升）	+59%	-64%	-48%	-51%	\$59 → \$83
2020-12 → 2026-09	+83%	+176%	+221%	+138%	\$83 → \$147（中间 2022-09 \$431）
全期年化（含息）	+12.2%（2003 起）	+12.7%（2000 起） ：2000 - 2007 ×15.7，之后 19 年 仅 ×1.5	+12.9%（2003 起） ：2003 - 2007 ×10.6，之后 19 年 仅 ×1.5	+2.8%（2014 起）	—
2007-10 → 2020-12	—	-44%	-52%	—	—

中国用电量在 2007 - 2020 年间又翻了一倍多，华能和华润的股东 13 年含息亏掉了约一半。同期长江电力（没有燃料成本）一路复利。

4.4 思潮史：五个时代（背景，政策文件编号未在本批一手核对）

① 1985 - 2002：“电荒：谁建电厂谁赚钱”

- 信念：缺电是常态，电厂是印钞机。1985 年“集资办电”允许地方与外资投资电厂；华能国际在纽约（1994）、香港（1998）上市（背景）。
 - 数据：发电量 +8%/年；华能 H 2000 - 2007 含息 $\times 15.7$ 。
 - 结局：这是中国电力股唯一一次“需求 + 估值 + 低燃料成本”同时站在股东一边的时代，起点是极低的估值。
- ② 2002 - 2008：“厂网分开，五大发电跑马圈地”
- 信念：2002 年电改（国发 5 号文）拆分出五大发电集团与两大电网；全行业以每年上亿千瓦的速度新增装机（背景）。
 - 数据：2000 年代发电量 +12%/年；2005-01 $\rightarrow$ 2007-10 华润 +703%、长江 +190%。
 - 结局：2008 年煤价冲到 \$180/吨，“煤电联动”迟迟不调价，火电行业大面积亏损（背景）。装机按需求外推建，燃料按市场价付，电价按政府节奏调 —— 股东夹在中间。
- ③ 2008 - 2015：“煤电顶牛”
- 信念：煤价和电价“联动”。
 - 数据：煤价从 2008 年高点回落到 2015 年的 \$59；煤电股横盘（华能 H 2007-10 $\rightarrow$ 2015-06 +56%，华润 -8%）。
 - 结局：煤价下跌的年份火电利润创新高（姊妹篇 § 8.1：2015 年上半年华能 +19.5%），但股价没有因为“需求”上涨过，只因为“煤价”涨跌过。
- ④ 2015 - 2020：“新电改 + 供给侧改革”
- 信念：2015 年新电改（中发 9 号文）放开售电、推动市场化交易；2016 年煤炭去产能（背景）。
 - 数据：煤价从 \$59 回升；华能 H -64%、华润 -48%、中广核 H -51%；同期长江电力 +59%。
 - 结局：去产能把价值从发电企业转移给了煤炭企业。需求在增长，电力股东在亏钱。
- ⑤ 2021 - 2026：“能源安全 + 双碳 + 红利”
- 信念：2021 年煤价暴涨、多省限电后，燃煤电量全部进入市场、电价浮动扩大到 20%；2023 年煤电容量电价；2025 年新能源上网电价全面市场化（136 号文）（背景）。长江电力被当作“中国版债券”。
 - 数据：煤价 2022-09 峰值 \$431 $\rightarrow$ 2025 年均 \$108；华能 2025 年利润 +42%，2026 上半年 -29%（电量、电价双降，华能半年报）；华润 2026 上半年可再生能源核心利润 -31%（华润中期业绩）。
 - 结局（至今）：煤价回落让煤电股反弹（2020-12 $\rightarrow$ 2026-09 华润 +221%）；但新能源进入市场化电价后，“装机增长 = 利润增长”的等式正在失效 —— 这是下一轮的变量。

4.5 中国的盈利机制

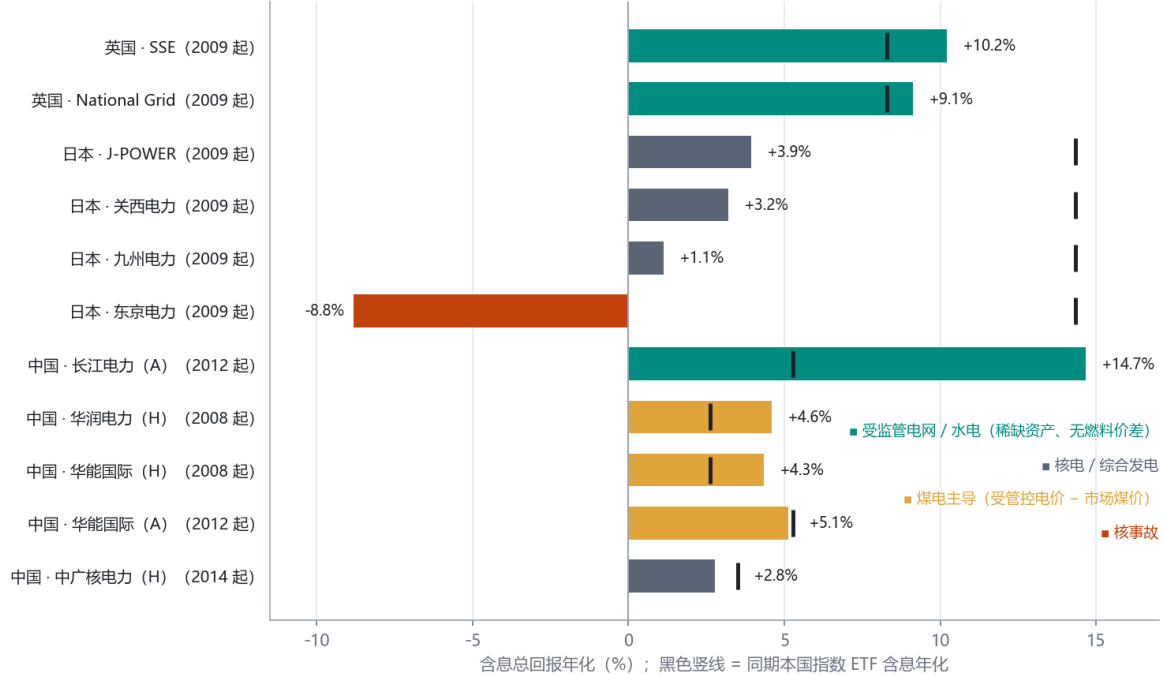
煤电：（受管控的上网电价 - 市场化的煤价） $\times$ 电量
 水电：电量 $\times$ 电价 - 折旧 - 利息（没有燃料）

华能 2025 年境内平均结算电价 $\approx 477/\text{MWh}$ （-3.5%），单位燃料成本 $\approx 267/\text{MWh}$ （-11.1%）（华能年报）—— 利润由这两个价格的价差决定，需求只决定乘数。这是“受监管电价 + 市场化燃料”这个最差组合的教科书样本（与日本 1973、2011、2022 三次燃料冲击同构）。

第四部分：统一规律

5. 三国对照

三国电力股：股东回报由制度和资产决定，不由用电量决定



	英国	日本	中国
需求轨迹	1920 - 2005 ×92, 之后 -26%	1965 - 73 +11%/年; 2008 年见顶, 之后 -13%	2000 - 2025 ×7.8, 仍在增长
国家体制	1948 国有化 → 1990 私有化 → 独立监管 (RIIO)	1951 九电力区域一体化垄断 → 分阶段自由化; 事故后国家控股东电	国有发电集团 + 两大电网; 电价由政府定、逐步市场化
价值被谁拿走	1921 - 1970 用户 (电价 -77%); 1990 - 2005 用户与股东; 2005 后电网股东	平时: 股东稳定回报; 事故后: 国家与赔偿优先	煤价高时煤炭企业; 电价管控下用户; 水电资产的股东
股东结果 (含息)	电网股 +10 - 12%/年, 跑赢大盘	26 年无一跑赢日经; 东电 -73%	水电 +12 - 15%/年; 煤电与核电约等于或低于大盘
最大的风险	监管回报下调; 为增长不断要股东出钱	核事故 (不可分散); 燃料冲击 + 调价时滞	煤价; 电价市场化; 国企资本配置

6. 需求预测通常是对的 —— 价值流向了谁

三个国家、一百年，电气化的价值流向了四类人：

捕获者	例子 (全部有数)
用户	英国 1921 - 1970 实际电价 -77%、1990 - 2003 再 -40%; 中国电价长期受管控
国家 / 纳税人	英国 1948 - 1990 国有化; 日本东电国家取得 67.5% 完全摊薄股权; 本批四家中国公司均为国有控股
上游燃料商	中国 2016 - 2022 煤价上行期, 煤电股东亏损 (华能 H -64%); 日本 1973、2011、2022 三次燃料冲击
稀缺资产 / 受监管资产的所有者	英国电网 (NG +10.5%/年); 中国水电 (长江电力 +12.2%/年); 日本重启后的核电 (关西 2020 年后 +231%)

电力股东赚钱的三个条件（三国一致）：

- 1. 利润不靠燃料价差（收入跟受监管资产或零燃料成本的产出挂钩）；
- 2. 资产稀缺且不会突然失效；
- 3. 监管者愿意给高于资本成本的回报，且利率环境没有逆风。

英国电网满足 1 和 3，长江电力满足 1 和 2；日本电力公司在福岛之前看起来三条都满足，之后一条都不稳；中国煤电三条都不满足。

与美国百年实证（姊妹篇）的对照：美国公用事业 1926 - 2026 年跑输大盘 1.1pp/年，需求增速与超额收益的相关系数为负；赚钱的时代来自利率下行或行业破产后的低估值起点。英日中给出的是同一个结构 —— 需求预测通常是对的，问题是需求的价值流向了谁。

7. 对今天的 AI-电力叙事意味着什么（判据，不是建议）

- 日本：“数据中心 + 半导体 = 用电再增长”是 2020 年代的新叙事，而 2020 - 2025 年国家层面发电量只增长了 0.4%/年。按英国 1990 年代、中国 2008 年和美国 2023 年的经验，这类叙事最先兑现的是稀缺资产重定价（已经运行的核电），而不是行业整体利润。
- 英国：“电网是瓶颈”是真的 —— 但瓶颈的价值由监管者定价（RIIO-T3 5.70% 实际回报），并且股东要为扩建不断出资。
- 中国：新能源市场化电价正在重演“装机按外推建、价格按市场来”的结构（华润 2026 上半年新能源利润 -31%）。
- 对用户组合：这批资产真正与 AI 因子低相关（回报由利率、监管、本币、燃料价格驱动）。若要用于分散，判据按“制度 × 资产”而不是按需求故事：受监管电网 > 零燃料成本的稀缺资产 > 运行中的核电（接受尾部风险）> 燃料价差型发电（只在燃料周期高位后、按周期中位利润估值时）。

附录 A：十家公司的 pipeline 结论（截至 2026-10-03）

十家公司都按仓库 lean-6module-v1.1 走完了 6 个模块 + 估值 + 决策卡 + 机械新鲜度门（10/10 PASS）。完整 dossier 在 companies/（公司名）/2026-10-03/，批次脚本与汇总在 companies/_power_majors_2026-10-03/。这里只列结论；本报告的主题是历史，不是买入。

公司	价格	base 10 年 IRR	buy_below (8%)	结论
National Grid	1146.50p	+8.2%	1,169.13p	WATCH (Runner 提议 STARTER, 待独立 Checker)
Kyuden HD (原九州电力)	¥1969.50	+8.0%	¥1,962.02	WATCH (完整度 53%)
华润电力	HK\$19.44	+8.1%	HK\$19.53	WATCH (完整度 52%)
SSE	2447.00p	+6.9%	2,238.78p	WATCH
J-POWER	¥4016.00	+5.3%	¥3,244.84	WATCH
中广核电力 (H)	HK\$3.04	+5.1%	HK\$2.41	WATCH
长江电力	¥28.54	+5.0%	¥22.42	WATCH
关西电力	¥2632.50	+4.9%	¥2,047.51	WATCH
华能国际 (H)	HK\$6.04	+4.1%	HK\$4.54	WATCH
东京电力	¥524.00	-3.5%	¥170.25	WATCH (实质回避：资本结构)

标的变更提醒：九州电力（9508）已于 2026 年 9 月末退市，10-01 以 1:1 股份转移成为 Kyuden Holdings（642A）的全资子公司；Yahoo 把 642A 的价格拼到了 9508 的历史上（福冈证交所 2026-03-26 公告）。

附录 B：数据与脚本

文件	内容
scripts/fetch_history.py	下载 OWID、DUKES、世界银行煤价、英格兰银行千年数据（摘录）、Yahoo 月线 / 分红（已修正时间戳偏移）
scripts/analyze_history.py	自建含息指数、分窗口回报、最大回撤、年度分红 → data/history_stats.json
scripts/make_figures.py	本报告 10 张图
companies/_power_majors_2026-10-03/	十家公司 pipeline 的批次脚本、估值模型、PLAN / CHECKER / synthesis